ALGUNAS OBSERVACIONES ACERCA DE LA TEORÍA ECONÓMICA Y EL CAMBIO TÉCNICO*

Víctor L. Urquidi y Alejandro Nadal

(El Colegio de México)

INTRODUCCIÓN

La cuestión de la aplicabilidad de la teoría económica a la sociedad actual es particularmente importante en el análisis de los problemas relacionados con los cambios en la tecnología. Cualquiera que sea el grado de latitud con que se defina el cambio técnico (digamos, como cambios en los métodos o procesos de producción, así como en los productos en sí), el hecho de que afecte todos los aspectos de la vida social justifica sin duda un examen más detenido de la manera en que la teoría económica procura tener en cuenta este fenómeno tan complejo.

Es cierto que la aplicabilidad de la teoría económica (y de la teoría social en general) puede juzgarse desde distintos ángulos y de acuerdo con diferentes criterios. Dos de los posibles criterios que a primera vista tienen obvia importancia son: el poder de una teoría para explicar acontecimientos pasados y presentes y su capacidad para predecir acontecimientos futuros. Estos criterios dependen, a su vez, de varios factores, entre los cuales destacan la congruencia lógica interna y la coherencia externa (es decir, su coherencia con las condiciones mundiales reales). Sin pretensión alguna de agotar el tema, este trabajo intenta examinar en términos reales algunos aspectos de estos dos factores en relación con el análisis económico del cambio técnico.

En una primera parte analizaremos algunos de los principales problemas relacionados con la forma en que el cambio técnico se articula o integra al marco general de la teoría económica. Nos centraremos exclusivamente en la teoría neoclásica y, anticipándonos a nuestras conclusiones, podemos decir que, no obstante el avance en algunas áreas, otras quedan

* Mesa redonda de la International Economic Association y la Sociedad Económica de Polonia sobre "Aplicabilidad (*Relevance*) de la teoría económica a la sociedad actual", Varsovia, 19-24 de junio de 1978. Los autores desean expresar su agradecimiento por los comentarios hechos a versiones preliminares de este trabajo a las siguientes personas: G. K. Boon, Raúl Conde, Pierre Ewenczyk, Eduardo A. Guimaraes, Patrick Maurisson, Alfonso Mercado, Carlos Roces y José Tavares. También fue útil la discusión en la mesa redonda. Agradecemos a Marcela Serrato su colaboración en la versión del texto en español. (La versión original en inglés de este trabajo será publicada como parte de la documentación de la mesa redonda por Macmillan y Co.)

en relativa oscuridad. En la segunda sección examinaremos algunos problemas relacionados con la cuestión de los factores "pertinentes" que deben tenerse en cuenta si se quiere alcanzar un grado aceptable de coherencia externa. En esta segunda sección centraremos nuestra atención en la realidad particular de los países en vía de desarrollo (PVD), pero se harán algunas referencias a problemas similares en los países industrialmente desarrollados. Como podrá observarse, estas dos secciones, aunque al parecer son difíciles de articular en virtud de que parecen pertenecer a distintos niveles de conceptualización, se complementan, de hecho, entre sí, al menos en el sentido estricto de que en el pasado ha habido una sustitución entre rigor teórico y realismo. Este trabajo tiene simplemente el propósito de llamar la atención sobre algunas cuestiones que se encuentran en las encrucijadas de esta sustitución. En un sentido más amplio, los aspectos de coherencia interna y externa no pueden separarse del todo, al menos mientras los modelos abstractos tengan un contenido económico. Una tercera y última sección presenta algunas observaciones a modo de conclusión y analiza algunas implicaciones de política, en especial para los PVD.

Conviene hacer una última observación introductoria. Como ya se señaló, este trabajo se limitará a lo que seguiremos llamando, buscando la sencillez, teoría económica "neoclásica".[1] Lo haremos así porque puede describírsela correctamente como la teoría económica dominante, al menos en el sentido de que, a grandes rasgos, los programas de estudios superiores están inclinados hacia ella, y de que la política económica a largo plazo se basa a menudo en las premisas y los supuestos de la teoría neoclásica en las llamadas economías de mercado. Aunque se harán referencias específicas en algunos casos, no se pretende hacer aquí una amplia revisión de los trabajos pasados y presentes sobre cambio técnico y por ello el lector podrá encontrar que algunos aspectos faltan o se tratan en términos muy generales. El propósito explícito de este trabajo consiste en iniciar una discusión que, más a menudo de lo que se piensa, está ausente en la bibliografía.

[1] Por teoría neoclásica se entiende el conjunto de concepciones que, desde las primeras teorías marginalistas (Jevons, Menger) hasta sus seguidores actuales, adoptaron una teoría del valor basada en el binomio "utilidad-escasez". No nos referimos, por lo tanto, a ningún autor en particular (aunque se harán algunas referencias aisladas), sino más bien a una tradición teórica que ve en las propiedades de asignación de recursos por el mecanismo del mercado el fundamento mismo de la teoría económica.

I. El análisis del cambio técnico y sus limitaciones

La teoría neoclásica parte de una serie de supuestos centrales y, si debe analizarse el cambio técnico dentro de ella, debe ser definido de manera congruente con el marco inicial. Por lo tanto, podemos explicar gran parte de la evolución del análisis del cambio técnico teniendo en consideración los supuestos neoclásicos iniciales. Por ejemplo, para los neoclásicos la tecnología (y para tal caso la ciencia) es una variable exógena, enteramente independiente de la acción del sistema económico. Normalmente, cuando hay referencia al problema de la elección de técnica, se describe la situación como si el agente económico particular se encontrara frente a una serie de alternativas posibles, entre las cuales debe proceder a elegir una. Esto no debe extrañar si tenemos en cuenta que Walras y los autores de la escuela austriaca iniciaron sus análisis con ofertas "dadas" de factores productivos cuyos servicios entraban en el proceso de cambio al exigir un precio. El precio de cada factor estaba determinado por su contribución productiva y la oferta-demanda de cada uno de ellos en los mercados de factores; en el modelo walrasiano, los precios en el equilibrio final deben igualar el costo de producción, con una determinación simultánea de los precios de los productos y los de los servicios productivos. Desde luego, la distribución en el sentido clásico ("el problema principal de la economía política", según Ricardo) fue sustituida por un problema de asignación de recursos, lo que nos remite a la cuestión de qué debe tomarse exactamente como dado del lado de la oferta; en particular, ¿es la tecnología un dato para la teoría económica?

Pero quizá más interesante aún para nuestra discusión, la esfera de la producción en sí se convirtió en un caso especial de las leyes más generales del cambio. Para un autor representativo como Pareto, la noción de producción está formada por una serie de intercambio de servicios productivos. Y esto nos conduce a una segunda cuestión: ¿en qué sentido exacto debe definirse la "tecnología" (y por consiguiente el cambio técnico) en una teoría particular de la producción en la que, de hecho, ésta se reduce a una serie de intercambios entre los agentes económicos? Este problema va al meollo de las cuestiones examinadas aquí, puesto que si la tecnología (esto es, al parecer un catálogo o "libro de copias azules" o proyectos que contiene todos los métodos de producción *conocidos*) es un dato dado, se transforma pues en una variable determinada exógenamente. Pero al mismo tiempo, se convierte en una frontera del campo de

análisis (en este caso, la teoría económica) y queda, por consiguiente, sin explicación. Una conclusión inquietante podría ser que la teoría económica nada tiene que decir sobre cómo este libro de copias azules llegó a existir alguna vez y que el problema debe remitirse a los ingenieros y otros participantes en la división del trabajo intelectual. Como consecuencia, la economía tendría muy poco que decir acerca de los cambios en la tecnología.

Dejando de lado por el momento estas cuestiones, lo que deseamos subrayar aquí es simplemente que parecería normal que si tuviera que desprenderse de estos puntos de vista una concepción del cambio técnico, tendría lógicamente que definirse todo el problema como una elección entre opciones ya existentes. Esto significa que los agentes económicos se encontrarían *ex ante* frente a un listado de métodos de producción, en vez de concebir que los agentes crean tales métodos *ex post* (o añadiendo nuevas páginas al libro de copias azules). Esto plantea un problema grave para la explicación convencional del cambio técnico en términos de fuerzas económicas; a saber, como el ajuste que realiza un tipo de agente económico (el empresario) a cambios en el precio relativo de los factores. Primero, este tipo de explicación ha sido objeto ya de críticas acerbas por parte de autores tales como Salter, Samuelson y Kennedy,[2] puesto que en condiciones de competencia perfecta es incorrecto decir que las fuerzas del mercado inducen a la adopción de técnicas que ahorran fuerza de trabajo porque el empresario está ocupado por reducir los costos totales y no un tipo particular de costos. Pero surge una cuestión que puede ser más importante: si introducimos la hipótesis adicional de que la tecnología no está dada exógenamente, tendría que darse una explicación a la asignación de los recursos requerida para generar el conocimiento técnico. Como lo ha señalado Nathan Rosenberg,[3] ¿por qué una sociedad en donde el precio del capital es bajo en relación con el del trabajo ha de disponer de información detallada sobre técnicas de producción intensivas en trabajo? En otras palabras, ¿cómo se supone que debe operar el mecanismo de mercado para asignar recursos para la generación de técnicas que reflejen combinaciones de factores que no estén justificadas por las actuales proporciones entre los factores? Si no puede darse ninguna explicación adecuada a este proceso, la alternativa obvia consiste en suponer

[2] Véase, por ejemplo, W. E. G. Salter, *Productivity and Technical Change*, Cambridge University Press, 1960; P. A. Samuelson, "A Theory of Induced Innovation Along Kennedy-Weisacker Lines", *Review of Economics and Statistics*, noviembre de 1965; y C. Kennedy, "Induced Bias in Innovation and the Theory of Distribution", *The Economic Journal*, septiembre de 1974.

[3] N. Rosenberg, *Perspectives on Technology*, Cambridge University Press, 1976, p. 63.

que el libro de copias azules tiene su origen en la evolución general de la ciencia u otros factores extraeconómicos. Es interesante advertir que esta posición no carece de paralelo en el campo de la filosofía de la ciencia con autores tales como Polanyi.[4] Otro ejemplo de los problemas que surgen cuando se trata de integrar un análisis del cambio técnico dentro del marco general de la teoría neoclásica es el siguiente: durante mucho tiempo, los autores neoclásicos se preocuparon por la cuestión de tener en cuenta dentro de su marco el cambio técnico que reduce costos (así como las economías de escala), sin introducir al mismo tiempo efectos perturbadores sobre las estructuras competitivas (esto es, sin introducir efectos que llevaran a las distintas estructuras de mercado hacia condiciones de competencia imperfecta). En consecuencia, tuvo que suponerse que el cambio técnico tenía efectos uniformes y generalmente no perturbadores sobre las estructuras competitivas; el acceso al libro de copias azules (que seguía siendo dado exógenamente por la evolución general de la ciencia) debió ser supuesto como uniforme o "igual" para todos los agentes. La contradicción entre la observación empírica y los supuestos neoclásicos básicos llevaron a autores como Marshall y Wicksell a diseñar esquemas formales en los que cualesquiera efectos potencialmente perturbadores se cancelarían entre sí, para impedir alteraciones acumulativas sobre las estructuras competitivas y hacer posible de esta manera las condiciones de equilibrio. (Estos esquemas formales fueron duramente criticados por Sraffa[5] en su célebre artículo de 1926.) Desde luego, las teorías de la competencia imperfecta (desarrolladas básicamente dentro del marco del análisis del equilibrio parcial) fueron diseñadas para refinar el análisis y sacar a la teoría neoclásica de este callejón sin salida. Sin embargo, estos esfuerzos dejan en general de ser satisfactorios, ya que quedan sin resolver muchos de los problemas de la integración de la determinación marginal de los precios con las hipótesis de competencia imperfecta (no extraña, pues, que se conserve aún el entusiasmo por las hipótesis de la competencia perfecta).[6]

En este contexto resulta bastante asombroso que la perspectiva general del análisis de Schumpeter (en que el cambio técnico es un arma de

[4] Michael Polanyi, "The Republic of Science: its Political and Economic Theory", *Criteria for Scientific Development*, E. Shils, compilador, MIT Press, 1968.

[5] P. Sraffa, "The Laws of Returns under Competitive Conditions", *The Economic Journal*, vol. XXXVI, diciembre de 1926, pp. 535-550. ("Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia", EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. IX, núm 2, 1942, pp. 253-274.)

[6] Véase, por ejemplo, G. J. Stigler, "Perfect Competition Historically Contemplated", *Microeconomics: Selected Readings*, E. Mansfield, compilador, Nueva York, Norton, 1975.

competencia en las manos del empresario) haya caído en el olvido. Se ha señalado recientemente que la imposibilidad de tener en cuenta la relación entre el cambio técnico y otras formas de competencia ha constituido la desventaja principal en los estudios sobre la tasa de difusión de las innovaciones industriales.[7] En algunos casos se han logrado ajustes bastante satisfactorios teniendo en cuenta solamente las características específicas de una innovación particular —tal es el caso de muchos estudios de Edwin Mansfield—,[8] pero como se suele hacer caso omiso de la dimensión del cambio técnico como arma de competencia, no se puede llegar a ninguna comparación interindustrial significativa. (Y de hecho, las comparaciones interempresa llevan en ocasiones a considerar a todas las empresas como si quedaran fuera de la racional lógica de un modelo de elección de técnicas por ser "resistentes al cambio" o simplemente por ser irracionales, precisamente porque no se introducen en el análisis las formas de competencia.) Frente a este contexto es interesante advertir que las teorías *cost-plus* de determinación de los precios (que pertenecen a la tendencia a apartarse de la teoría neoclásica de los precios) conceden un lugar muy importante al cambio técnico en sus esquemas formales. Pero no obstante el hecho de que el cambio técnico es visto como una forma de competencia, su origen queda en gran medida inexplicado.[9] La noción de cambio técnico "neutral" es otro caso pertinente de la manera limitada en que la teoría neoclásica trata de abordar los problemas planteados por el análisis del cambio técnico. La definición de cambio técnico neutral propuesta por Hicks en su *Theory of Wages* tenía que ver más bien con la necesidad de explicar la constancia histórica general de las participaciones distributivas. Para él, una invención neutral sería aquella en que el producto marginal del trabajo aumenta en la misma proporción que el producto marginal del capital, dado un conjunto de proporciones de factores. Aquí dos tendencias se compensarían entre sí para lograr este resultado: la participación del capital tendería a decrecer con la acumulación de capital con respecto al trabajo, pero el incremento del precio relativo del trabajo generaría inventos "de un tipo particular", como lo señaló Hicks; esto es, inventos sesgados hacia el ahorro de trabajo. Como se afirmó antes, la crítica de Salter, Samuelson y Kennedy fue decisiva. Harrod definió un

[7] Véanse los avances y críticas a estos estudios en J. Tavares, compilador, *Difusão de Inovações na Industria Brasileira*, Río de Janeiro, IPEA/INPES, 1976.

[8] E. Mansfield, "Intrafirm Rates of Diffusion of an Innovation", *Review of Economics and Statistics*, noviembre de 1963.

[9] P. Sylos Labini, *Oligopoly and Technical Progress*, Harvard University Press, 1969; J. Steindl, *Maturity and Stagnation in American Capitalism*, 2ª edición, Monthly Review Press, 1976.

tipo distinto de neutralidad con el fin de desarrollar su teoría del crecimiento de equilibrio. En este caso, un invento sería neutral si, dada una tasa de interés constante, la relación capital-producto permaneciera invariable. (Estas dos definiciones coinciden de hecho en el caso de una función producción macroeconómica de un solo bien de tipo Cobb-Douglas.) Pero lo que resulta interesante para nuestra discusión es que, primero, en estas formulaciones el cambio técnico está todavía dado exógenamente (como alguno dijo, por Dios y/o los ingenieros) y de alguna manera se le excluye de la preocupación central de los modelos, aun cuando desempeña una parte importante en ellos. Y segundo, estos intentos por clasificar el cambio técnico se relacionan más bien con la preocupación formal por mantener las propiedades esenciales de la función producción como una representación correcta de las leyes neoclásicas de la distribución. Dado que la función producción no puede representar estas leyes correctamente, a menos que todo el producto se agote entre los factores que intervienen (véase la prueba de Wicksteed utilizando el teorema de Euler), el progreso técnico se califica para permitirnos respetar estos rasgos de la función producción. La conclusión general es que las características del cambio técnico como elemento exógeno son reforzadas por estas calificaciones de la "neutralidad".

En este contexto resulta interesante examinar algunas de las implicaciones de la controversia sobre teoría del capital de los últimos años. Esta controversia planteó una serie de críticas a la concepción ortodoxa de los factores de la producción y su papel dentro de la función producción. Como veremos, la controversia está todavía en boga al menos por lo que toca a sus implicaciones para todo el cuerpo de la teoría neoclásica (los propios autores no neoclásicos parecen estar en desacuerdo en este punto). La discusión tuvo el efecto positivo de conducir a una serie de esclarecimientos que invalidan algunas visiones simplistas ampliamente sostenidas sobre los problemas de la elección de técnica. De hecho, se había vuelto un lugar común en la bibliografía sobre economía del desarrollo decir que el cambio técnico en los países en desarrollo era intensivo en capital no obstante la abundancia relativa de fuerza de trabajo, en parte porque numerosas políticas económicas y sociales introdujeron variaciones en los precios de los factores. Esto va desde luego con la tendencia e igualar cambio técnico con simple sustitución entre factores (que a su vez se relacione con el supuesto de listados de técnicas o métodos de producción dados exógenamente). En un artículo reciente sobre el problema de la elección de técnica, Pasinetti, uno de los participantes más

destacados en la controversia, escribe que "el resultado principal del debate sobre el recambio (*reswitching*) de técnicas en los últimos años consistió en poner al descubierto la confusión, reinante durante más de un siglo en la teoría económica, entre el concepto de elección de técnicas de producción y el concepto de elección entre proporciones de factores de la producción".[10] Por consiguiente, parece pertinente a nuestra preocupación el examen de las cuestiones más importantes de esta controversia y en los párrafos siguientes destacaremos estos importantes temas.

Para definir la productividad marginal del capital es necesario poder determinar la cantidad de capital. El problema a que se enfrentaron los economistas neoclásicos es que esta cantidad depende no sólo de la suma de todos los medios físicos de producción, sino también de sus precios relativos (y dado que son bienes producidos, estos precios varían a medida que cambia la tasa de ganancias y la tasa de salarios). Por lo tanto, el valor de los medios de producción no puede ser determinado independientemente de las condiciones de distribución y, en consecuencia, la relación entre capital y producto no puede ser unívoca.[11] En otras palabras, si se mantiene el trabajo constante y se mide el capital en términos de valor, la relación entre la cantidad de capital y la cantidad de producto no es unívoca, puesto que el valor del capital no es independiente de la tasa de ganancia, la misma técnica de producción puede parecer compatible con distintas "cantidades" de capital (estas cantidades de capital varían según la tasa de ganancia usada para determinar el valor del acervo de los medios físicos de producción). O bien, si se mantiene invariable este acervo se podría afirmar aún que es compatible con varias técnicas de producción según las diferentes tasas de ganancia usadas para determinar el valor de estos medios de producción. Esto significa que el concepto de productividad marginal y el de función producción resultan gravemente afectados: primero, la productividad marginal del factor "capital" queda indeterminada; segundo, puede afirmarse que a una gama dada de técnicas de producción pueden corresponder, de hecho, tantas funciones producción como tasas de ganancia hayan sido usadas para evaluar (esto es, establecer el valor de) los medios físicos de producción usados como capital. (De hecho, cuando consideramos el capital en términos de valor, la noción de función producción implica no sólo la descripción de una gama conocida de técnicas, sino la relación entre esta gama y las condiciones de distribución.)

[10] L. Pasinetti, "Le choix des techniques et les théories du capital, des prix et de la répartition du revenu", *Revue d'Économie Politique*, marzo-abril de 1977.

[11] Este *impasse* no es superado por las soluciones de Bohm-Bawerk y Wicksell que deben suponer una tasa de interés o ganancia para determinar el valor de los bienes de capital.

Parece, pues, bastante claro que las implicaciones de este problema para la teoría neoclásica de la distribución borran toda esperanza de poder sostener con la informalidad de J. B. Clark que las leyes de la distribución sean de algún modo "naturales" y por lo tanto suprainstitucionales.

Una manera de salir de este callejón sin salida fue vista en el supuesto de "perfecta maleabilidad" del capital, considerado por Solow como un supuesto simplificador inevitable,[12] queriendo decir con ello que era posible proceder al análisis de una economía que trataba al capital *como si* fuera una sustancia homogénea y maleable. Para subrayar la arbitrariedad de este tipo de simplificación, a la afirmación de Meade ("todas las máquinas son parecidas, son simplemente una tonelada de acero [*steel*]"), Joan Robinson contesta que podríamos utilizar de igual manera la palabra *leets*.[13] Se podrán inventar otros términos, tales como equipos de *meccano*, masa de arcilla, etcétera. En estas condiciones puede considerarse que la función producción define correctamente la relación entre cantidad del bien usado como capital y la cantidad producida del mismo bien: la relación entre capital y producto sería independiente de los precios relativos de los bienes y por lo tanto independiente de las condiciones de distribución. El valor analítico de la función producción quedaría a salvo y las premisas iniciales de la teoría neoclásica de la distribución quedarían intactas. Sin embargo, es importante señalar que los modelos austriaco y walrasiano suponían múltiples bienes y medios de producción heterogéneos, y por lo tanto transformar el problema en un mundo de un solo bien no es un cambio insignificante. Aparte de algunas críticas que podríamos considerar como detalles (por ejemplo, Joan Robinson señaló con justicia que no cabe ya distinción entre largo y corto plazo, y que desaparece toda posibilidad de introducir la competencia imperfecta), se justifica afirmar que el propio concepto de precios relativos pierde gran parte de su significado, y con esto en mente hay derecho a preguntar qué pasa con los intercambios y con la economía de mercado como un todo.[14] Por último, si fuéramos a juzgar la utilidad de esta solución con base en

[12] R. M. Solow, "A Contribution to the Theory of Growth", *Growth Economics*, A. Sen, compilador, Penguin Books, 1970. (Versión al castellano en la *Serie de Lecturas* núm. 28 de EL TRIMESTRE ECONÓMICO.)

[13] Juego de palabras o letras con *steel* (acero), aunque *leets* carece de significado. J. Robinson, "Capital Theory Up to Date", *A Critique of Economic Theory*, E. Hunt y J. Schwartz (comps.), Penguin Books, 1972. (Versión al castellano en la *Serie de Lecturas* núm. 21 de EL TRIMESTRE ECONÓMICO.)

[14] Véase C. Benetti, *Valeur et répartition*, Presses Universitaires de Grenoble, Ed. Maspero, 1974.

su grado de realismo tendríamos que aceptar que es incapaz de pasar incluso una prueba bastante elemental.

El dilema de las funciones producción neoclásicas ha sido expresado elegantemente por Garegnani: "se produce un solo bien en la economía y no surge ningún problema de agregación, o se producen varios bienes y no existe ninguna 'función agregada' ".[15] El dilema es central, puesto que sólo en el caso de que los bienes de capital heterogéneos sean reducibles a una sola cantidad de capital cobra sentido la proposición de que a una caída de la tasa de interés corresponderá una técnica de producción en la que la relación capital-trabajo aumente (esto es, técnicas más "intensivas en trabajo"). Sin embargo, es esta propiedad de la función producción (su capacidad para representar el ordenamiento de las técnicas de producción de acuerdo con la proporción de capital a trabajo) la que ha sido seriamente puesta en duda y demostrada como inválida. La posibilidad del fenómeno del "recambio de técnicas" ha sido demostrada y es generalmente aceptada por los autores neoclásicos: no hay ninguna relación uniforme entre los cambios en los precios relativos de los factores de la producción y las variaciones en la composición capital-trabajo de las técnicas de producción, puesto que a un aumento en el precio de un factor se puede asociar una técnica en la que ese mismo factor es utilizado de manera más intensiva. La hoy famosa controversia sobre teoría del capital ha dado el resultado siguiente: no es posible ordenar una gama de técnicas existentes de acuerdo con su proporción de capital a trabajo porque cualquier intento en este sentido se verá afectado por los precios relativos y la distribución.[16]

El concepto de "función producción sucedánea" presentado por Samuelson evadió la solución a este enredo de razonamiento circular. Se ha demostrado que la tasa de ganancia en equilibrio no corresponde a la productividad marginal de la cantidad correspondiente de capital (nuevamente encontramos aquí una consecuencia de la imposibilidad de medir el capital en términos de valor independientemente de las condiciones de distribución). Solamente si suponemos relaciones uniformes de medios de producción a trabajo directo en toda la economía puede demostrarse que la función producción sucedánea tiene un significado que no deja lugar a

[15] P. Garegnani, "Heterogeneous Capital, the Production Function and the Theory of Distribution", *A Critique of Economic Theory, op. cit.* (Versión en castellano en la *Serie de Lecturas* núm. 21 de EL TRIMESTRE ECONÓMICO.)

[16] Para un estudio amplio de la controversia, véase el resumen de G. C. Harcourt en *Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital*, Cambridge University Press, 1972.

dudas. Bajo distintos supuestos (esto es, cuando las fronteras individuales de precios de los factores son cóncavas o convexas con respecto al origen) las variaciones de las relaciones capital-trabajo pueden estar en la misma o en diferente dirección conforme varíe la tasa de interés, sin que pueda asignársele algún patrón sistemático a este comportamiento.[17] Es interesante recordar la observación de Maurice Dobb de que las líneas rectas que representan las técnicas de producción individuales bajo el supuesto de relaciones capital-trabajo uniformes corresponden al caso en que la transformación de Marx de valores en precios de producción excluye cualquier divergencia entre los dos sistemas, principalmente el caso de igual composición de capital en todas las industrias.[18] Una vez más nos quedamos pensando si no se ha sacrificado demasiado realismo a causa de los supuestos iniciales que se pueden sostener solamente con parábolas del tipo de las de Samuelson.

La validez de estas críticas es admitida en general por los teóricos neoclásicos. Sin embargo, parece haber todavía un amplio desacuerdo en torno a las implicaciones de la controversia, y parece justo mencionar algunos de los puntos de vista contrapuestos. Para Kaldor, por ejemplo, no existe una sola y exhaustiva objeción a la "teoría económica ortodoxa, aun cuando algunos de los críticos de Cambridge consideren que la indeterminación de la productividad marginal del capital es suficiente para echar abajo todo el edificio de la teoría neoclásica".[19] Para otros autores se trata solamente de un argumento que invalida algunas versiones de la teoría neoclásica. Un crítico tan destacado como Alfredo Medio es representativo de este punto de vista: "La afirmación según la cual *todas las versiones* de la teoría neoclásica se basan en la idea de que la tasa de interés y los salarios son determinados por la oferta y la demanda de capital y trabajo no tiene fundamentos sólidos. La teoría del equilibrio general en sus versiones modernas nunca supuso la existencia de relaciones simples entre la tasa de interés (o de salarios) y ciertas características seudotécnicas del sistema (tales como la 'escasez de capital' o la 'intensi-

[17] El concepto de Samuelson fue presentado en "Parable and Realism in capital Theory: the Surrogate Production Function", *Review of Economic Studies*, vol. 39, 1962. El artículo de Garegnani hace una crítica de este concepto (véase la nota 15).

[18] M. Dobb, *Theories of Value and Distribution since Adam Smith*, Cambridge University Press, 1973, p. 256.

[19] N. Kaldor, "What's Wrong with Economic Theory?", conferencia en la Universidad Harvard, 29 de abril de 1974. (Versión en castellano en EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 170, pp. 255-265.)

dad de capital'). Eso puede ser cierto para Samuelson, pero no es verdad para Malinvaud o Debreu".[20]

En torno a un tipo distinto de desacuerdo encontramos la posición según la cual todo el problema de la "crítica de Cambridge" tiene una importancia teórica limitada y su naturaleza es más bien empírica o econométrica, dependiendo del grado de sustituibilidad que haya en el sistema. En este caso debería remitirse el problema a los econometristas hasta que ellos den una respuesta. Esta posición ha sido criticada por varios autores sobre la base de que el trabajo econométrico centrado en la noción de una función producción agregada ha sido socavado ya por esta crítica, de manera tal que se estaría pidiendo demasiado a los econometristas.[21]

Pero, como lo hemos señalado, sean cuales fueren las implicaciones teóricas, cuando menos un efecto sumamente benéfico es que algunas de las cuestiones implícitas relacionadas con los problemas del cambio técnico han sido aclaradas y se han invalidado las visiones simplistas. En particular, algunas de las nociones comúnmente aceptadas por muchos economistas del desarrollo han demostrado carecer de fundamento. Queda, sin embargo, el problema de la validez de la función producción neoclásica a nivel de la empresa. Según D. M. Nuti, podrían sostenerse a nivel microeconómico las condiciones necesarias para la validez de la teoría neoclásica, aunque surjan dificultades en el caso de rendimientos crecientes a escala.[22] Pero para volver ahora a nuestro problema se supone que una función producción describe un conjunto de posibilidades técnicas de producción con un estado dado de la tecnología y, por lo tanto, el origen de estas distintas posibilidades queda inexplicado.

II. Algunas cuestiones relativas a los hechos "pertinentes"

Pasamos ahora al segundo nivel de cuestiones relacionadas con la aplicabilidad del análisis del cambio técnico. Este nivel se relaciona con el universo real que debe ser considerado en el análisis cuando se busca algún

[20] A. Medio, "Néoclassiques, néoricardiens et Marx", *Une Nouvelle Approche en Économie Politique*, G. Faccarello y P. de Lavergne (comps.), París, Economic, 1977.

[21] Esta es básicamente la crítica dirigida a C. E. Ferguson, *The Neoclassical Theory of Production and Distribution*, Cambridge University Press, 1969, por Joan Robinson en el artículo suyo citado en la nota 13.

[22] D. M. Nuti, "Vulgar Economy in the Theory of Income Distribution", *A Critique of Economic Theory*, *op. cit.* (Versión en castellano en la *Serie de Lecturas* núm. 21 de El Trimestre Económico.)

grado de aplicación social. Que la teoría positiva como experiencia científica deba formarse a base de la realidad observada exige un examen de los hechos que deban considerarse como pertinentes. Sobra decir que este problema no es el único relacionado con la economía positiva. La observación y medición de los factores "pertinentes" es una condición necesaria pero no suficiente para lograr un grado aceptable de realismo (o, en los términos de nuestras observaciones introductorias, de coherencia externa); es obvio que debe mantenerse la congruencia lógica interna si se quiere alcanzar poder explicativo.

Un segundo punto es que la selección o determinación de hechos no es un proceso enteramente neutral. Siguiendo las observaciones de Maurice Dobb sobre esto, no es posible exigir a este proceso el mismo grado de neutralidad que exigimos como propiedad de algunas de nuestras herramientas analíticas.[23] Los propios problemas que definimos y los hechos que observamos (así como los que ignoramos o que preferimos dejar en la oscuridad) están sumamente condicionados por lo que Schumpeter en su *Historia del análisis económico* llama la "visión" del analista; esto es, la manera como el analista ve y desea ver la realidad compleja que tiene frente a sí. Desde luego, esta visión es un factor relativo que depende de una multitud de circunstancias históricas.

En esta segunda sección nos concentramos en aquellos aspectos de la realidad observada en los países en vía de desarrollo (PVD) que, a nuestro parecer, deben incluirse en un análisis pertinente del cambio técnico. Muy probablemente estos aspectos no resolverán el problema de cómo convertir la tecnología y el cambio técnico en variables endógenas e integrarlas coherentemente al marco del análisis económico. En esta tarea debe reconocerse que queda mucho trabajo teórico que desarrollar.

Quizá la mejor manera de empezar esta segunda sección sea considerar el intento de Jacob Schmookler de analizar la actividad inventiva como cualquier otra actividad económica.[24] Este quizá sea uno de los intentos más importantes de tratar la tecnología como variable endógena y ha inspirado, a su vez, muchos estudios sobre la evaluación y selección de proyectos de investigación y desarrollo experimental (*R and D*) de la empresa.[25] A través de un esfuerzo laborioso por recabar información

[23] M. Dobb, *op. cit.*

[24] J. Schmookler, *Invention and Economic Growth*, Harvard University Press, 1966.

[25] Este es el punto de partida del trabajo de R. R. Nelson, "R&D, Knowledge and Externalities: An Approach to the Puzzle of Disparate Productivity Growth Rates Among Manufacturing Industries", presentado en el Quinto Congreso Mundial de la International Economic Association, Tokio, 1977.

empírica, Schmookler trató de mostrar cómo los factores de demanda son el elemento clave que determina los cambios en la asignación de la actividad inventiva entre las diferentes industrias. Como lo ha señalado Rosenberg,[26] todo el enfoque tiende a sobrestimar el peso de los factores de demanda (en particular en las industrias de bienes de consumo en que las modificaciones de los patrones de consumo son vistas por Schmookler como los factores que determinan la actividad inventiva). Pero podemos adelantar una pregunta distinta que podrá parecer algo ingenua: ¿qué tanto adelantamos con este tipo de explicación? En otras palabras, todo el enfoque fue resumido por Schmookler en los siguientes términos: partiendo de un cierto punto en la evolución de una economía en la que se produce y consume determinada canasta de bienes, e introduciendo a continuación acumulación de capital, progreso técnico, educación, etcétera, advertiremos un cambio en el ingreso *per capita* que provocará desplazamientos de los patrones de demanda final que, a su vez, traerán consigo una reasignación de recursos para la actividad inventiva. ¿Pero no estaremos dando por sentada toda la cuestión que queda por probar cuando introducimos el cambio técnico de esta manera? ¿Cómo se originó en primer lugar este cambio técnico y cómo habremos de tener en cuenta la actividad inventiva que lo generó? De alguna manera nos quedamos con la sensación de algún tipo de razonamiento circular en todo esto, puesto que los cambios en la composición global de los patrones de demanda son en sí función del crecimiento, la acumulación de capital y el cambio técnico, ¿es válido colocar el cambio técnico como variable explicada por una reasignación de la actividad inventiva provocada por desplazamientos de patrones de demanda debidos al crecimiento y, al mismo tiempo, como variable que desempeña un papel importante en todo proceso de crecimiento? Poniendo las cosas en una perspectiva ligeramente diferente podríamos preguntarnos: ¿son de alguna manera observadas las "oportunidades de mercado" por los inventores (esto es, en términos de periodos de recuperación de la inversión hecha en proyectos alternativos de investigación y desarrollo experimental) o son "creadas" por alguna necesidad inherente de acumulación de capital en sentido clásico? Estas son preguntas a las que no intentaremos dar ni siquiera una respuesta aproximada con la esperanza de animar el debate.

De cualquier manera, contrastemos ahora este estudio con nuestra "visión" particular de las condiciones del mundo real en los PVD. La primera cuestión que surgiría en esta comparación estaría relacionada con

[26] N. Rosenberg, *op. cit.*, p. 263.

la unidad de medición de la actividad inventiva elegida por Schmookler: después de tratar las ventajas y desventajas de utilizar datos estadísticos sobre patentes, el autor se decidió a favor de las patentes como unidad sucedánea para medir la actividad inventiva. La cuestión que se plantea es la siguiente: se ha demostrado en el pasado que la gran mayoría de las patentes otorgadas por los PVD son de propiedad extranjera y que la participación de las empresas transnacionales (ETN) parece ser dominante. Por ejemplo, el 87 % de las patentes otorgadas en México entre 1950 y 1970 eran de propiedad extranjera.[27] Este ejemplo sirve para ilustrar no sólo que la utilidad de tal unidad de medición es sumamente limitada, sino para mostrar también que hay diferencias estructurales que deberían ser consideradas en un análisis del cambio técnico en los PVD. La cuestión de una unidad de medida adecuada nos conduciría a los problemas de la debilidad de los sistemas científicos y tecnológicos de estos países, sea cual fuere el conjunto de criterios usados para evaluar sus aptitudes científicas y tecnológicas (por ejemplo, el porciento del PBI destinado a investigación y desarrollo experimental, el número de trabajadores científicos, etcétera). Más aún, la infraestructura científica que existe ya (y que se está expandiendo rápidamente en muchos casos debido al gasto público) está pobremente ligada a las actividades industriales. De hecho, en algunos casos hay un fuerte sesgo hacia la investigación básica y esto puede ser una señal de un vínculo más estrecho con los centros científicos de los países desarrollados.

El otro lado de la moneda es desde luego el enorme peso de las importaciones de tecnología que efectúan las unidades productivas de los PVD. Aquí también el crecimiento de los pagos globales por tecnología incorporada y no incorporada importada por los PVD ha sido objeto de una revisión cuidadosa (a nivel internacional, la UNCTAD ha llevado a cabo los estudios más completos sobre los pagos directos e indirectos). Las implicaciones más interesantes para nuestro problema del análisis del cambio técnico resultan del trabajo precursor de Vaitsos en el que se demostró cómo la determinación de precios en operaciones internacionales de transferencia de tecnología depende básicamente del peso de cada una de las partes en el proceso de negociación.[28] Lo que esto significa es que, puesto que el costo de producir determinada tecnología para la

[27] Véase Anthony D. Tillet, *Patents, Innovation and the Transfer of Technology in the Mexican Manufacturing Sector, 1950-1970*, México, 1975 (mimeografiado).

[28] C. Vaitsos, *Intercountry Income Distribution and Transnational Enterprises*, Oxford University Press, 1974.

parte receptora puede ser muy alto y el costo de transferencia probablemente será muy bajo para el propietario (digamos, una ETN), la operación puede ser usada, y a menudo lo es, para cubrir los gastos generales de la matriz, por ejemplo, gastos de investigación y desarrollo experimental en proyectos que no forman parte necesariamente de la transacción. Por otro lado, todo el paquete puede usarse para transferir recursos de la subsidiaria que es enteramente propiedad de la matriz cuando la tecnología particular es objeto de un acuerdo de licencia dentro de la empresa transnacional. Muchas implicaciones se desprenden del análisis de estas operaciones (por ejemplo, las restricciones aplicadas al receptor respecto a las exportaciones, cambios en la tecnología o en los procedimientos de fijación de precios, obligación de comprar bienes de capital o bienes intermedios de una fuente exclusiva, etcétera). El punto más importante para nuestra discusión es el siguiente: como lo ha mostrado Vaitsos, las operaciones de transferencia de tecnología son usadas como mecanismos para el mantenimiento de rentas monopólicas que se originan durante las primeras fases del ciclo productivo. Para lograrlo, la operación está ligada a elementos tales como las marcas comerciales (que por cierto están incluidas en la mayoría de los acuerdos de licencias) o las ventas de distintos tipos de insumos. Las características monopólicas de las nuevas tecnologías (ya sea que se relacionen con los procesos o los productos) se hacen, pues, extensivas a otros elementos no tecnológicos. Los resultados presentados por Vaitsos parecerían reforzar el argumento a favor de rescatar algo de la vieja herencia schumpeteriana y proceder a estudiar el cambio técnico dentro del contexto de las formas o vías de competencia.

Volviendo al trabajo de Schmookler, sean cuales fueren las críticas que puedan hacerse a su enfoque, una idea básica se desprende con fuerza de su trabajo; a saber, que las modificaciones estructurales en dirección a la actividad inventiva fueron resultado de un proceso evolutivo que duró mucho tiempo. Los desplazamientos en la asignación de la actividad inventiva se produjeron en forma gradual como resultado de cambios en la composición del producto en la economía. Uno puede sentirse tentado a decir que la actividad inventiva tuvo demoras suficientmente largas en su adaptación a estos cambios. Pero, ¿cuál sería el resultado de una comparación con la situación en los PVD?

Tomando a la América Latina como ejemplo, el problema de identificar un proceso gradua en la evolución de los patrones de consumo nos conduce a la imagen de cambios muy rápidos y radicales, resultantes en par-

te de la manera en que los países en desarrollo se han integrado al sistema económico internacional. Las enormes disparidades entre los patrones de consumo de los grupos sociales conectados con las actividades que, por lo demás, se relacionaban con esta integración y los del resto de la población serían la primera etapa del proceso; a ésta seguiría rápidamente el establecimiento de un patrón de consumo condicionado por una fuerte concentración del ingreso. En la actualidad, las disparidades en los patrones de consumo pueden ser más grandes que nunca; hay un fuerte contraste entre los de la minoría acomodada y los patrones tradicionales (o incluso de subsistencia) de una gran proporción de la población. Obviamente, lo que podamos decir acerca de la orientación de la actividad inventiva de acuerdo con un desplazamiento gradual del patrón global de demanda en este contexto tendrá valor muy limitado. (Pero, por otro lado, tendríamos que responder negativamente a la pregunta de si la distribución de los beneficios del cambio técnico, importado o generado localmente, fue uniforme y ayudó a reducir la heterogeneidad del sistema.)

Pero el contraste no termina aquí. Se reconoce normalmente que sea cual fuere el grado de concentración industrial en los países desarrollados éste fue resultado de un proceso evolutivo que se volvió más intenso hacia el último tercio del siglo XIX. (De hecho, esto es visto normalmente como la transición de un estado competitivo a otro no competitivo en el desarrollo del capitalismo.) Por desgracia, rara vez se trata el papel del cambio técnico en este contexto, aun cuando la interrelación entre las estrategias competitivas (básicamente vía precios) y el cambio técnico que reduce costos tuvo mucho que ver con todo el proceso. De nueva cuenta, en este caso la comparación con la situación en los PVD da como resultado un marcado contraste, porque en éstos las estructuras industriales nacieron con índices muy elevados de concentración (sea cual fuere la medida usada para determinar la concentración). Se mencionan muchos factores que lo explican, entre los cuales el tamaño reducido de los mercados y las estrategias de desarrollo industrial gozan de gran popularidad entre los economistas que buscan dar cuenta del fenómeno; pero el punto que queremos subrayar es que el cambio técnico debe desempeñar sin duda un papel radicalmente distinto en este caso. Por ejemplo, el problema del acceso a la tecnología debe revisarse a la luz de sus implicaciones como "barrera a la entrada". Se ha demostrado[29] que para las subsidiarias de una

[29] F. Fajnzylber, "Oligopolio, empresas transnacionales y estilos de desarrollo", EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. XLIII, núm. 3, julio-septiembre de 1976, pp. 625-656.

ETN, la tecnología puede no ser una barrera significativa, puesto que las tecnologías desarrolladas por la matriz (u otras subsidiarias dentro del grupo) se encuentran ya disponibles. Sin embargo, para las empresas locales, el obstáculo puede resultar una barrera infranqueable y deben ceder a menudo a las presiones de los dueños de la tecnología que exigen una participación en acciones como parte del acuerdo general; el efecto general sobre las estructuras de mercado parecería ser la intensificación de la concentración, pero el papel del cambio técnico no es el mismo que antes en este proceso (de la misma manera que varían las formas o vías de competencia y su relación con el cambio técnico).

Como resumen de esta sección podemos decir que no estamos tratando de presentar un catálogo de temas que deberían retomarse en futuras investigaciones. Lo que intentamos demostrar es que, con una "visión" particular centrada en las realidades de los PVD, el análisis del cambio técnico no puede hacer caso omiso de las dimensiones de un sistema científico y tecnológico débil, del efecto de las operaciones de transferencia de tecnología, de los cambios radicales y repentinos en los patrones de consumo y de los elevados índices de concentración industrial *ab initio*. Si no se presta la debida atención a estas dimensiones, es muy probable que el análisis del cambio técnico (sus fuentes, efecto y distintas orientaciones) carezca de interés o pertinencia.

III. Conclusiones y algunas implicaciones de política

El propósito de este trabajo no ha sido hacer una evaluación general de los estudios sobre el cambio técnico, por lo que segura e involuntariamente hemos dejado sin considerar algunas aportaciones importantes. Nuestro objetivo ha consistido más bien en plantear una serie de cuestiones relacionadas con el tema general de esta conferencia. El propósito de colocar las cuestiones en dos niveles distintos de conceptualización fue introducir congruencia interna ("rigor teórico") y coherencia externa ("realismo") en una relación que esperamos no implique el desplazamiento de la una por la otra. Confiamos en haber hecho alguna contribución, así sea en sentido limitado.

Dado que este trabajo plantea una serie de preguntas y no da ni respuestas ni soluciones, existe el riesgo de dar la impresión de que todo está oscuro en el horizonte y de que no se ha logrado absolutamente ningún adelanto de interés. Ha habido progreso en muchas áreas, pero a pe-

sar de ello falta mucho trabajo conceptual y empírico por hacer para manejar la tecnología como variable endógena. La controversia reciente sobre teoría del capital ha mostrado cuán importante es revisar los conceptos ampliamente aceptados que condujeron en muchos casos a visiones simplistas y carentes de fundamento de los determinantes del cambio técnico. Esto puede verse como un avance y no como retroceso.

Habiendo dicho esto, la conclusión principal puede expresarse en los siguientes términos: para tratar la tecnología como variable endógena, debemos pensar en un conjunto de preguntas al parecer ingenuas, a las cuales, por lo general, se suele considerar que se ha respondido ya en forma adecuada, tales como: ¿cuál debe ser la definición económica de la tecnología y del cambio técnico?, ¿qué relación existe entre el cambio técnico y la competencia en una economía capitalista? (De hecho, esta pregunta nos conduciría, para comenzar, al interrogante de *qué es* competencia.) Por otro lado, debemos tener en cuenta una serie de condiciones del mundo real que son sumamente importantes para nuestro problema. En particular, en el caso de los PVD, algunas de las realidades mencionadas en la segunda parte de este trabajo.

No obstante las deficiencias de la teoría económica en el tratamiento del cambio técnico, y en particular la dificultad para conceptualizar dicho cambio en condiciones de mercado oligopólico (que son la realidad en las economías desarrolladas de mercado), prevalece la noción de que el cambio técnico es provocado por señales de mercado. Así, es de suponer que si el precio de un bien industrial, o incluso un bien agrícola, fuera a aumentar sobre base a largo plazo, reflejando ya sea un aumento "permanente" en el costo o una escasez sustancial y duradera provocada por la demanda, empiezan a actuar fuerzas que conducen a nuevas investigaciones y desarrollo experimental cuyo éxito es juzgado en términos de su capacidad para reducir el costo (esto es, aumentar las expectativas de ganancia) ahorrando trabajo en el proceso, factor relativamente escaso (aunque también es posible que la innovación tecnológica ahorre capital por unidad de producto). El productor oligopólico actúa, pues, racionalmente desde el punto de vista de la empresa.

Lo anterior entraña dos consecuencias. La primera y más obvia es que un cambio de técnica, una innovación tecnológica, es introducido solamente si mejora la posición oligopólica a largo plazo de la empresa (donde otras consideraciones además de las puramente económicas desempeñan también un papel). Esto significa que la ciencia y la tecnología no se orientan hacia la resolución de los problemas sociales —no obstante los

motivos supuestamente altruistas de algunas empresas. Mucha tecnología quedará en reserva o la investigación no se llevará hasta la etapa de instrumentación porque no encaja dentro de la estrategia competitiva de la empresa. Es cierto que hay investigación y desarrollo experimental independientes, en particular en áreas como la agricultura y la salud, pero no llegará a la aplicación en una economía de mercado desarrollada si no es a través de la empresa privada. Existe, pues, un conflicto básico entre los fines sociales y la búsqueda privada de la ganancia. De allí la inundación de los mercados de consumidores —y también de los mercados de productores—, en particular en países de ingresos muy elevados, con productos socialmente inútiles e incluso socialmente dañinos, que, sin embargo, resultan rentables para la empresa individual o para toda la rama manufacturera, dados la imitación de productos, la diferenciación de los mismos o los acuerdos de licencia entrelazados y los métodos de comercialización de grupos de empresas.

En la observación anterior está implícita también la idea de que hay lugar para mucha innovación tecnológica orientada socialmente, y para la investigación y desarrollo experimental que está detrás de ella, que podría desarrollarse por méritos propios y que no necesita estar inducida por el mercado, aunque podría llegar a producir una ganancia a la empresa. Esto implicaría un cierto grado de planeación de la investigación, tarea difícil en cualquier economía. Ésta podría funcionar al menos en forma negativa; a saber, una reglamentación mínima de la tecnología dañina (por ejemplo, insecticidas, productos farmacéuticos y químicos tóxicos). Pero el problema es, desde luego, más profundo en la medida en que hay buenas razones para poner en duda los motivos de algunas investigaciones o, para decirlo en términos más positivos, para preguntar si existe algún medio para que la educación y los medios de comunicación masiva motiven a los investigadores y a las empresas que están detrás de ellos en forma diferente. De nueva cuenta, un proceso de planeación debería vigilar que, dado el conocimiento científico y tecnológico a disposición del sector público, puedan darse algunas orientaciones y directrices a la investigación y al desarrollo experimental de productos para ayudar a satisfacer las necesidades de la sociedad.

La segunda consecuencia tiene que ver con el mundo de los PVD al cual se hizo mención anteriormente. He aquí una situación en la que los factores historicoinstitucionales y la manera en que los PVD se insertaron en la economía mundial a través de las actividades agrícolas, mineras o industriales desarrolladas bajo control de la inversión extranjera, han

llevado a una dependencia tecnológica que es parte de una dependencia económica, y en ocasiones política, total. La investigación que se ha llevado a cabo en los últimos años en los PVD ha demostrado con bastante claridad que el esfuerzo científico y tecnológico de los países menos desarrollados es mínimo (con algunas excepciones, tales como la India, el Brasil, la Argentina o quizá México).[30] Los sistemas educativos apoyan en muy escasa medida el desarrollo científico y tecnológico. A menudo hace falta la formulación de una política científica y tecnológica, incluso en su forma más elemental, y no existe ninguna oficina coordinadora o institución encargada de llevarla a cabo, mucho menos con la responsabilidad de promover la investigación y el desarrollo experimental. Esto último es cierto incluso en los PVD más adelantados en la medida en que la ciencia y la tecnología no entran suficientemente en el proceso de planeación del desarrollo y tienen baja prioridad en la asignación y administración del presupuesto del sector público. Se hacen intentos aislados en algunos institutos de investigación y desarrollo experimental, en especial en la agricultura, y de vez en cuando en alguna rama industrial como la electrónica. La ciencia básica se desarrolla en las universidades y los institutos independientes, pero de manera limitada. Los servicios de información de ciencia y tecnología se encuentran apenas en una primera etapa de utilización, no obstante el crecimiento rápido de la disponibilidad de máquinas de cómputo.

Así, pues, en los PVD, incluso los más adelantados, se importa la tecnología, principalmente a través de acuerdos de licencias y paquetes de tecnología entre empresas transnacionales extranjeras y sus subsidiarias y filiales en los PVD o por medio de empresas nacionales independientes; o bien se la obtiene incorporada al equipo de capital. Dicha transferencia de tecnología se lleva a cabo también principalmente en condiciones onerosas que incluyen precios de transferencia, restricciones a la investigación o la innovación locales, restricciones a las exportaciones, etcétera, sobre las cuales la mayoría de los gobiernos ejercen poco o ningún control o regulación. A nivel internacional, empieza a prestarse atención a este problema para proteger los intereses de los PVD; de ahí la propuesta de un Código de Conducta para la Transferencia Internacional de Tecno-

[30] Véase "Draft Introductory Statement for the World Plan of Action for the Application of Science and Technology to Development. Prepared by the Sussex Group", *Science and Technology for Development*, UN.ST-ECA/133; de acuerdo con este señalamiento, el 98 % de los gastos en investigación y desarrollo experimental a nivel mundial corresponde a países altamente industrializados (las economías de planificación central fueron excluidas de las estimaciones basadas en datos de OCDE, UNESCO y la Unión Panamericana).

logía que está siendo considerado por la UNCTAD. Asimismo, conviene señalar que las ETN que operan en los PVD a menudo no hacen aportación alguna, directa o indirecta, a la expansión de la investigación y el desarrollo experimental locales.

¿Podría decirse que este tipo de innovación tecnológica en los países en desarrollo es un reflejo de las fuerzas del mercado, como se sostiene que ocurre en los mercados oligopólicos de las economías adelantadas de mercado de los países industrializados? La respuesta parece ser negativa. En los PVD, las subsidiarias de las ETN y las empresas locales que utilizan tecnología extranjera de conformidad con acuerdos de licencias (incluidas marcas registradas), actúan en condiciones oligopólicas restringidas y, en ocasiones, de monopolio virtual, por lo general tras una fuerte barrera arancelaria proteccionista. Además, obtienen considerables incentivos fiscales y otros del sector público local, incluidos en ocasiones subsidios, ya sea directos o implícitos. Dadas las condiciones estructurales, las empresas concesionarias tienen pocas posibilidades de verse amenazadas por una innovación tecnológica desarrollada localmente, a menos que haya un competidor local particularmente fuerte, sea privado o público. Como se señaló anteriormente, la tendencia general parece ser en dirección hacia un predominio total de las empresas con licencias y franquicias, conforme éstas vayan apoderándose de las empresas locales independientes tecnológicamente atrasadas. En la medida en que exista o se pueda desarrollar un mercado interno dinámico pero fuertemente protegido, conviene a la ETN y a su concesionaria local introducir innovaciones en los procesos o la tecnología de los productos mientras haya algún grado de competencia entre ETN rivales dentro del mercado; también en la medida en que los productos puedan ser exportados a países vecinos, otros mercados regionales o incluso a ultramar de vuelta al mercado del país adelantado. Además, está la cuestión de "mantener" la imagen de innovación tecnológica proyectada en los países de origen a través de nuevos productos, publicidad, etcétera. Cuanto mayor sea la protección arancelaria local, y más estrictos los controles a la importación, mayor el incentivo al contrabando (por ejemplo, en un país como México); así los "últimos" bienes de consumo de los países de altos ingresos son producidos tempranamente con partes componentes en los PVD.

Pero el hecho básico es que, en las condiciones ya señaladas, la innovación tecnológica en un PVD es meramente un reflejo de la innovación generada en el país desarrollado. Puede no tener nada que ver con las necesidades reales de la sociedad del PVD o incluso del reducido mercado

disponible. Más aún, y aquí está el punto esencial, es posible que sea una innovación que ahorre mano de obra y/o sea altamente intensiva en capital, de tal manera que no refleje las proporciones de factores prevalecientes en los PVD. Así un aserto básico de la teoría que subyace a la innovación tecnológica —que el cambio técnico puede llevarse a cabo, desde un punto de vista microeconómico, para sustituir el factor escaso por el abundante— no corresponde a la realidad de un PVD. Sin embargo, es cierto que, como lo han mostrado estudios recientes,[31] en los PVD que buscan una industrialización rápida el uso y la aplicación de instrumentos explícitos e implícitos de política científica y tecnológica están fuertemente sesgados hacia una tecnología intensiva de capital, incluso frente a excedentes obvios presentes y futuros de fuerza de trabajo. Esto es parte del síndrome de dependencia y responde a estrategias y modelos de desarrollo imitativos, así como a presiones locales del sector privado para estimular su propia inversión o participación en inversiones con las ETN, de tal manera que se reproduzcan los niveles y normas tecnológicas de estas últimas. Además, debe señalarse que dado el conocimiento imperfecto y las imperfecciones del mercado de tecnología en un PVD, el empresario local no tiene a menudo otra alternativa que establecer acuerdos de licencia y paquetes de compra de tecnología de naturaleza intensiva en capital. Asimismo, debe advertirse que en los PVD con movimiento sindical creciente hay una fuerte inclinación por parte de la empresa hacia una tecnología intensiva en capital, e incluso hacia la automatización, como medio para tratar lo menos posible con un elevado número de trabajadores sindicalizados.

Tales tendencias de la innovación tecnológica en los PVD se oponen a las proporciones actuales de los factores y, en países con tasas elevadas de crecimiento de la población, y por lo tanto de la fuerza de trabajo —en muchos por encima del 2.5 % anual e incluso por arriba del 3 %—, puede suponerse que la introducción de tecnología nueva está contribuyendo al desempleo permanente y al agravamiento de los problemas estructurales.

Se afirma con frecuencia que hay mucha tecnología disponible en reserva que es menos intensiva en capital o más generadora de empleo. En los PVD existe la sospecha de que tales tecnologías son obsoletas, ya sea que se llamen "intermedias", "de escala reducida" o de cualquier otra forma, por ejemplo, tecnologías "adecuadas". Una condición esencial es

[31] Por ejemplo, el Proyecto de Instrumentos de Política Científica y Tecnológica (STPI) apoyado por el IDRC, Ottawa.

que deben ser eficientes en términos microeconómicos, pero en las economías de mercado de los PVD es poco probable que sean usadas con abundancia debido a los demás factores condicionantes —mencionados anteriormente— que favorecen la intensidad de capital.

Sin embargo, en la medida en que los países en desarrollo logren definir su política científica y tecnológica y que avance el concepto de autonomía tecnológica —entendida como la capacidad para tomar decisiones tecnológicas que estén de acuerdo con el interés nacional, incluida la elección y transferencia de tecnología y el apoyo a la investigación y el desarrollo experimental locales y el desarrollo necesario de recursos humanos— sería posible desplazarse gradualmente en la dirección de tecnologías que generen mayor volumen de empleo. Esto tiene que ver, desde luego, con la composición del producto e implica un mayor grado de coordinación en la planeación del desarrollo. Tal proceso sería apoyado también por una mejor regulación de las actividades de las empresas privadas y por la extensión de las empresas del sector público (en condiciones de eficiencia). En general, tal desarrollo debe ser en esencia parte de una estrategia general orientada a satisfacer las necesidades básicas. Para hacerlo se requieren tecnologías simples, que a menudo son precisamente intensivas en mano de obra. Se llevan a cabo muchos estudios en distintas partes del mundo para diseñar tales tecnologías. Se menciona mucho el ejemplo de China y hay ejemplos aislados en otras partes del mundo en que se han aplicado con éxito tecnologías intensivas en trabajo o adaptadas a menor escala de producción. Se está prestando atención a nivel internacional al problema, así como a la introducción de tecnologías ahorradoras de capital o generadoras de empleo en el campo industrial.

Una última palabra sobre el trabajo futuro en esta materia. Se debe estar dispuesto a reconocer que es muy probable que muchas de las preguntas que puedan formularse en torno al cambio técnico no podrán ser explicadas en términos puramente económicos. En los últimos años se han hecho múltiples alusiones a la necesidad de llevar a cabo trabajo interdisciplinario, y tenemos aquí un campo en el que éste se requiere con urgencia. Por otra parte, el análisis del cambio técnico de acuerdo con algunas de las pautas mencionadas anteriormente exige que se preste la debida atención a los factores estructurales. Por el momento, es preciso reconocer el hecho de que hace falta obviamente una teoría económica del cambio técnico para los países en desarrollo.